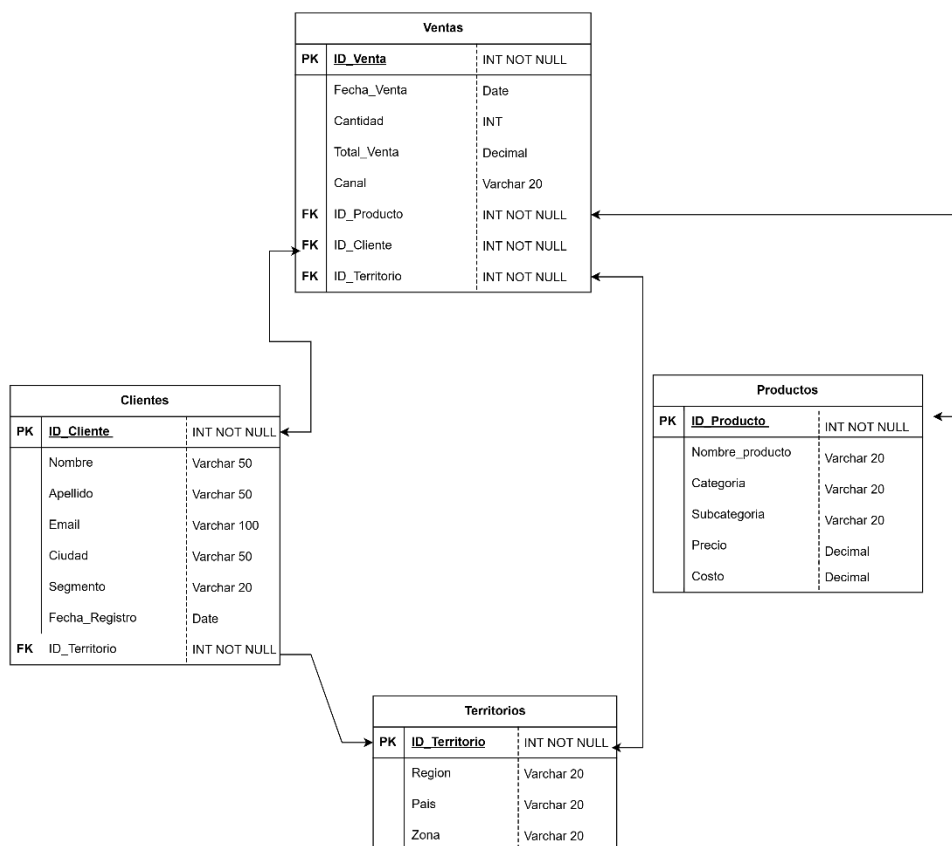
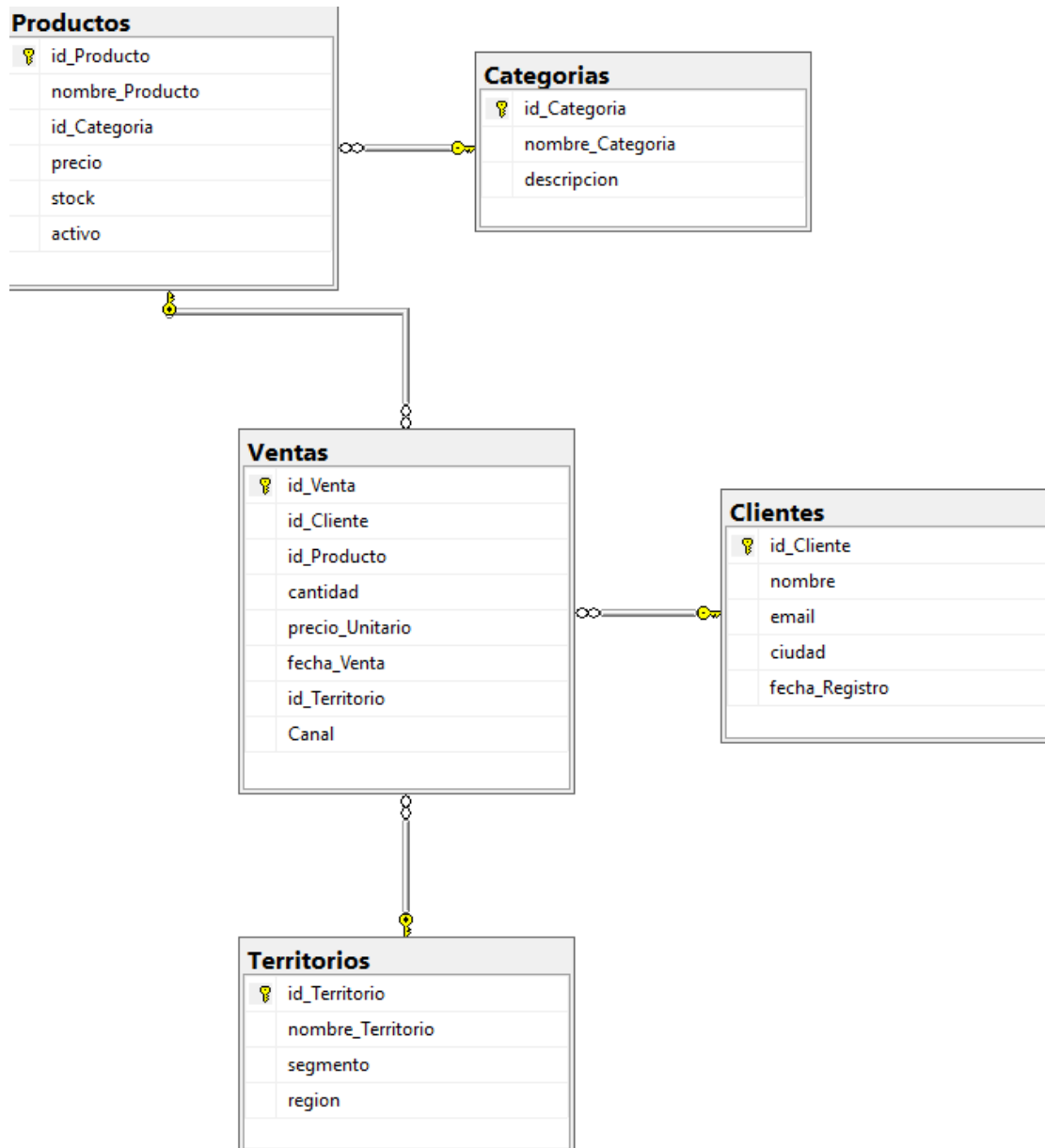


1. Diagrama ER Diseña el modelo relacional de RetailPro con todas sus tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias y claves foráneas. Podés usar draw.io, Lucidchart, dbdiagram.io o cualquier herramienta equivalente. También podés dibujarlo a mano y fotografiarlo.



Sumo otro DER generado desde el SQL



2. Justificación de normalización Explicá en un párrafo por qué tu diseño cumple con la 3NF, indicando específicamente:

- Qué dependencias parciales eliminaste.
- Qué dependencias transitivas evitaste.
- Por qué no hay redundancia de datos entre tablas.

Mi modelo cumple con la 1FN porque todos los atributos son atómicos: separé nombre y apellido, y ninguna tabla tiene grupos de columnas repetidas.

Cumple también con la 2FN porque todas las claves primarias son simples (id_cliente, id_producto, id_territorio, id_venta), por lo que no puede existir dependencia parcial (esta solo

aparece con PK compuestas, donde un atributo depende de una parte de la clave y no de la clave completa).

Y finalmente, cumple con 3FN porque eliminé las dependencias transitivas: atributos como categoría, subcategoría, precio y costo no están en Ventas sino en Productos, ya que dependen de id_producto y no de id_venta; lo mismo con email, ciudad, segmento y fecha_registro, que dependen de id_cliente y viven en Clientes; y con país y zona, que dependen de id_territorio y viven en Territorios.

Ventas queda como tabla transaccional pura: solo contiene las FK necesarias (id_cliente, id_producto, id_territorio) más los atributos propios de cada venta (fecha_venta, cantidad, total_venta, canal).

Un caso particular es que Clientes también tiene FK a Territorios: no es redundancia porque representa un hecho distinto al de Ventas — Clientes.id_territorio indica dónde reside el cliente, mientras que Ventas.id_territorio indica dónde se concretó esa venta puntual, ya que un cliente puede comprar en un territorio distinto al suyo. Al no repetirse ningún dato del cliente, producto o territorio en más de una tabla, no hay redundancia entre tablas.

3. Conexión con el brief de M1 Para cada tabla, indicá a cuál de las preguntas de análisis que definiste en M1 contribuye y qué columna específica permite responderla.

Preguntas realizadas en la pre entrega 1:

- ¿Cuál es la evolución mensual de las ventas totales y cómo se compara con el mismo período del año anterior?
 - Tablas: **Ventas**
 - Campos: **fecha_venta, total_venta**
- ¿Qué categoría de producto explica la mayor parte de la caída o suba de ventas en cada región?
 - Tablas: **Ventas + Productos + Territorios**
 - Campos: **Ventas.total_venta + Productos.categoria + Territorios.region**
- ¿Qué región tiene el ticket promedio más alto y cuál el más bajo?
 - Tablas: **Ventas + Territorios**
 - Campos: **Ventas.total_venta + Territorios.region**
- ¿Qué clientes concentran el mayor volumen de facturación (top clientes) y qué porcentaje del total representan?
 - Tablas: **Clientes + Ventas**

- Campos: **Ventas.total_venta agrupado por Clientes.id_cliente (+ nombre, apellido para identificarlos)**
- ¿Existe estacionalidad en las ventas de alguna categoría en particular?
 - Tablas: **Ventas + Productos**
 - Campos: **Ventas.fecha_venta, Ventas.total_venta + Productos.categoria**
- ¿Cómo evolucionó el margen bruto por categoría en los últimos períodos?
 - Tablas: **Ventas + Productos**
 - Campos: **Ventas.total_venta, Ventas.fecha_venta + Productos.precio, Productos.costeo, Productos.categoria**